中南大学考试试卷

2012-2013 学年 2 学期　　时间 120 分钟

建筑力学（下）课程 48 学时 3 学分　考试形式：闭 卷

专业年级：建筑学 2011 级　总分 100 分，占总评成绩 100 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、是非题（共 12 分，每小题 3 分，对打“√”，错打“×”）

1. 计算自由度 W 小于或等于零是几何不变体系的必要条件。（　　）

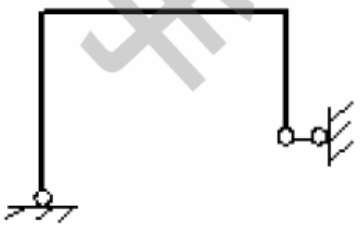
2. 静定结构在支座移动时,会产生变形和有内力产生。（　　）

3. 在相同跨度及竖向荷载下，拱脚等高的三铰拱，其水平推力随矢高减小而减小 。（　　）

4. 力法典型方程的实质是力的平衡条件。（　　）

二、选择题（共 12 分，每小题 4 分）

1. 图示结构的几何构造性质为（　　）



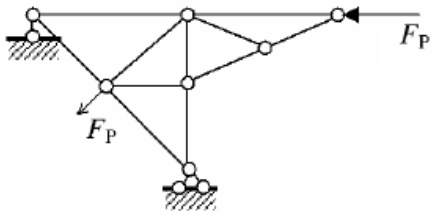
A　几何常变

B　几何不变且无多余联系

C　几何不变且有一个多余联系

D　几何瞬变

2. 图示桁架零杆的数目为（　　）



A　2 根　　B　4 根

C　6 根　　D　7 根

大学资料帮手

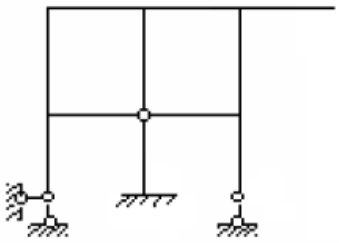
3. 图示结构，超静定次数为（　　）

A　4

B　5

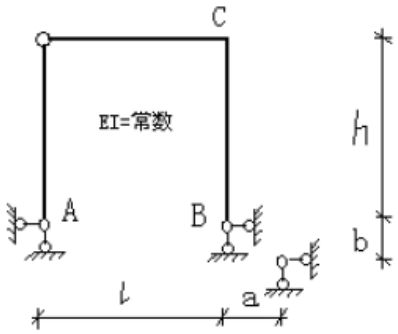
C　6

D　7



三、填空题（共 16 分，每小题 4 分）

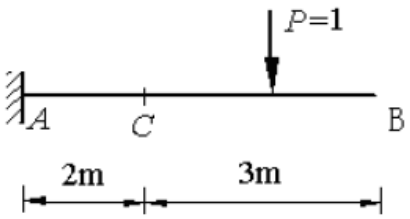
1. 图示结构，B 支座的水平位移 a 和竖向位移 b 引起的 C 截面竖向位移为_____。



2. 图乘法的三个适用条件分别为 _____，_____，_____。

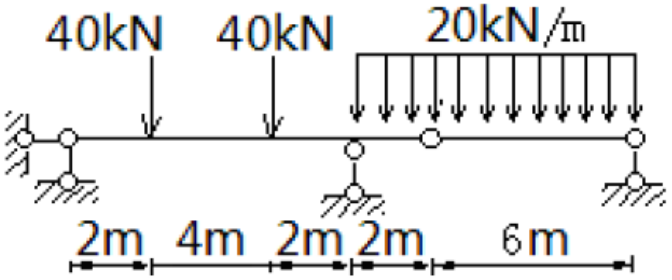
3. 力法方程中副系数 δ_{ij} 的物理意义是 _____ 。

4. 根据影响线的定义，图示悬臂梁 C 截面的剪力影响线在 B 点的纵标为_____。

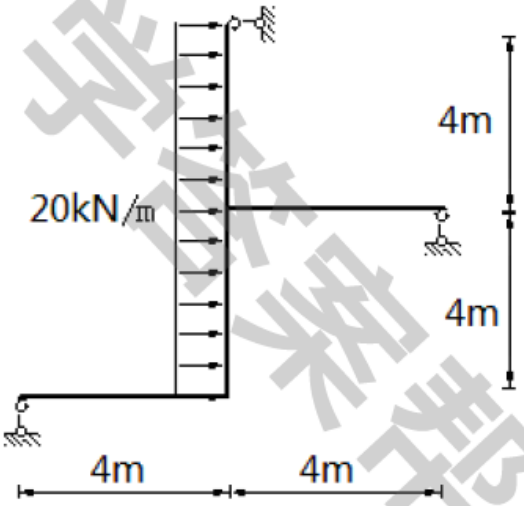


四、计算题 （共 60 分）

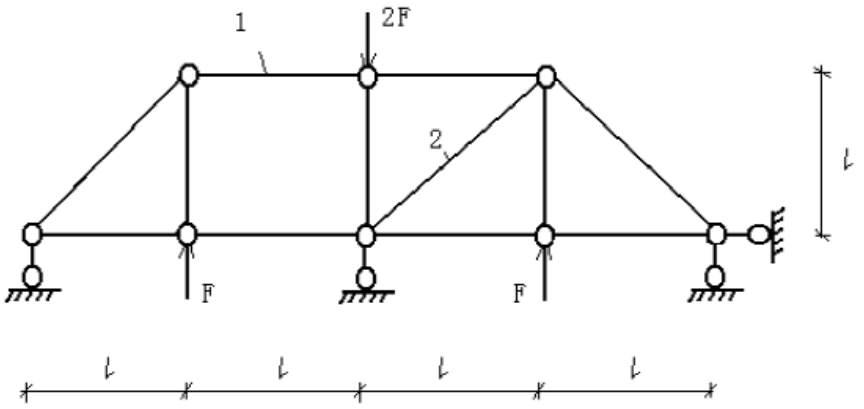
1. 作图示多跨梁的弯矩图。（10 分）



2. 作图示刚架的弯矩图。（12 分）

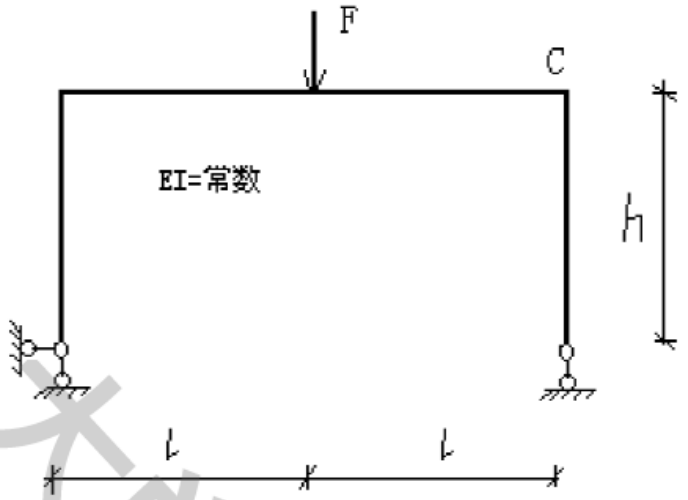


3. 计算图示桁架杆 *1*、*2* 的内力。（12 分）

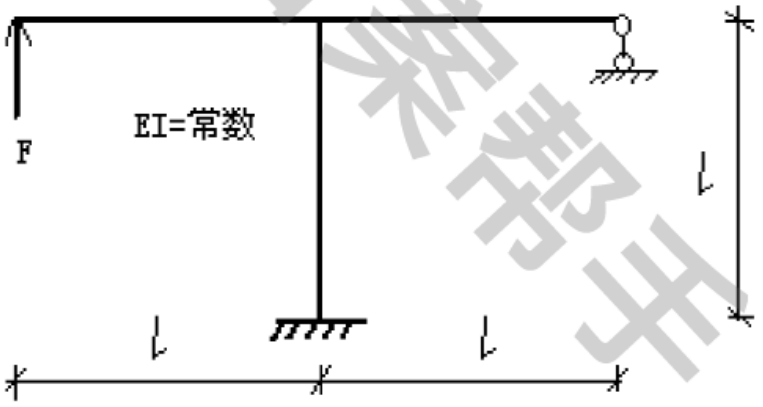


大学期末试卷

4. 求图示刚架 *C* 截面的转角，各杆 EI 为常数。 （12 分）



5. 用力法求解图示刚架，并绘制弯矩图。各杆 EI 为常数。（14 分）



大学试卷答案